ё

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вятский государственный университет»

(ВятГУ)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель практики от профильной организации

_____
(должность, ФИО)

МП _____
(Подпись)

Дата «28» марта 2026 год

ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем

Исупов Максим Олегович
(Ф.И.О. обучающегося)

09.02.07 Информационные системы и программирование
(специальность)

Учебная группа ИСПк-403-52-00

Место прохождения практики ООО «Верба-Групп»
(наименование организации, структурного подразделения организации)

Итоговая оценка: _____

Руководитель практики от университета _____ _____ Сергеева Елизавета Григорьевна
(дата) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

Киров, 2026 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вятский государственный университет»

(ВятГУ)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

Ф.И.О. обучающегося: Исупов Максим Олегович

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Учебная группа: ИСПк-403-52-00

Вид практики: производственная практика

С индивидуальным заданием ознакомлен(а) 11.02.2026

(дата, подпись обучающегося)

Сроки прохождения практики с 09.03.2026 по 29.03.2026

Место прохождения практики ООО «Верба-Групп»

(наименование организации, структурного подразделения организации)

№	Виды работ, выполняемых обучающимися во время практики	Объем работ (час)	Формируемые компетенции
1	О знакомиться с местом практики. Пройти инструктаж по ознакомлению с правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, а также вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Выполнить анализ поставленных задач.	12	ПК 5.1. ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 5.5. ПК 5.6. ПК 5.7. ПК 5.8. ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.
2	Выполнить задание на разработку информационной системы и индивидуальное задание, полученное на месте прохождения практики.	88	
3	Подготовить отчетную документацию.	8	

Индивидуальное задание на практику разработано в соответствии с рабочей программой практики.

Руководитель практики от профильной организации назначен приказом (распоряжением) № _____ от _____
(номер и дата распорядительного акта профильной организации)

Руководитель практики от профильной организации	10.03.2026	_____	_____
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Руководитель практики от университета	11.02.2026	_____	Сергеева Е.Г.
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ

Ф.И.О. обучающегося Исупов Максим Олегович
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
Учебная группа ИСПк-403-52-00
Вид практики производственная практика
Сроки прохождения практики с 09.03.2026 по 29.03.2026
Место прохождения практики ООО «Верба-Групп»
(наименование организации, структурного подразделения организации)

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Вид работ	Критерий выполнения работ		
	Выполнены полностью самостоятельно	Выполнены с незначительной помощью наставника	Выполнены с помощью наставника
Ознакомиться с местом практики. Выполнить анализ поставленных задач.	V		
Выполнить задание на разработку информационной системы и индивидуальное задание, полученное на месте прохождения практики.	V		
Подготовить отчетную документацию.	V		

Обучающийся ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, а также прошел вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

Во время прохождения производственной практики обучающимся освоены следующие профессиональные и общие компетенции:

Наименование компетенции	Показатели оценки	Оценка	
		Освоена	Не освоена
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему.	Способен выполнять анализ предметной области, выявляя существенные элементы, оказывающие влияние на проектируемую систему	V	
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.	Способен выполнять декомпозицию сущностей с целью получения наиболее полной картины о целесообразной структуре разработки	V	
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасной информационной системы в соответствии с техническим заданием.	Способен прогнозировать потенциально некорректные действия пользователя и предусматривать соответствующие реакции со стороны системы	V	
ПК 5.4. Производить разработку модулей	Способен создавать программный код, отвечающий	V	

информационной системы в соответствии с техническим заданием.	предъявляемым требованиям		
ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы.	Способен выполнять оценку корректности функционирования системы	V	
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы.	Способен разрабатывать проектную, техническую и пользовательскую документации	V	
ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модернизации.	Способен оценивать перспективы дальнейшего развития программной системы	V	
ПК 5.8. Осуществлять интеграцию информационной системы с другими программными продуктами.	Способен повторно использовать готовые шаблонные решения при разработке программного продукта	V	
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.	Способен анализировать специализированную информацию и находить оптимальные пути решения задач профессиональной деятельности	V	
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.	Способен анализировать специализированную информацию и находить оптимальные пути решения задач профессиональной деятельности	V	
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.	Способен находить пути улучшения имеющихся решений, позволяющих повысить их общий качественный уровень	V	
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.	Способен конструктивно обмениваться информацией с коллегами, грамотно формулировать запросы в целях получения разъясняющей информации	V	
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного	Способен конструктивно обмениваться информацией с коллегами, грамотно формулировать запросы в целях получения разъясняющей информации	V	

контекста.			
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.	Способен конструктивно обмениваться информацией с коллегами, грамотно формулировать запросы в целях получения разъясняющей информации	V	
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.	Способен эффективно использовать компьютерное время, а также материальные ресурсы, необходимые для решения поставленных задач	V	
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.	Способен соблюдать требования внутреннего трудового распорядка организации, охраны труда и техники безопасности в целях сохранения собственного здоровья	V	
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.	Способен применять стек современных средств разработки ПО для решения задач профессиональной деятельности в заданном контексте	V	
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.	Способен использовать в своей работе специализированную документацию	V	
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.	Способен проектировать алгоритмические решения, принимая во внимание имеющиеся ресурсные ограничения	V	

Краткая характеристика работы обучающегося

Программа практики выполнена в полном объеме. Все виды работ выполнялись в срок, без существенных замечаний. В достаточной степени была проявлена самостоятельность и умение грамотно пользоваться источниками информации, находящимися в свободном доступе.

Руководитель практики от университета
_____/ Сергеева Е.Г.
Подпись ФИО

мастер производственного обучения
(должность)

Дата « 28 » марта 2026 год

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ

Ф.И.О. обучающегося Исупов Максим Олегович

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Учебная группа ИСПк-403-52-00

Вид практики производственная практика

Сроки прохождения практики с 09.03.2026 по 29.03.2026

Место прохождения практики ООО «Верба-Групп»

(наименование организации, структурного подразделения организации)

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Вид работ	Критерий выполнения работ		
	Выполнены полностью самостоятельно	Выполнены с незначительной помощью наставника	Выполнены с помощью наставника
Ознакомиться с местом практики. Выполнить анализ поставленных задач.	V		
Выполнить задание на разработку информационной системы и индивидуальное задание, полученное на месте прохождения практики.	V		
Подготовить отчетную документацию.	V		

Обучающийся ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, а также прошел вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

Во время прохождения производственной практики обучающимся освоены следующие профессиональные и общие компетенции:

Наименование компетенции	Показатели оценки	Оценка	
		Освоена	Не освоена
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему.	Способен выполнять анализ предметной области, выявляя существенные элементы, оказывающие влияние на проектируемую систему	V	
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.	Способен выполнять декомпозицию сущностей с целью получения наиболее полной картины о целесообразной структуре разработки	V	
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасной информационной системы в соответствии с техническим заданием.	Способен прогнозировать потенциально некорректные действия пользователя и предусматривать соответствующие реакции со стороны системы	V	

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием.	Способен создавать программный код, отвечающий предъявляемым требованиям	V	
ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы.	Способен выполнять оценку корректности функционирования системы	V	
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы.	Способен разрабатывать проектную, техническую и пользовательскую документации	V	
ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модернизации.	Способен оценивать перспективы дальнейшего развития программной системы	V	
ПК 5.8. Осуществлять интеграцию информационной системы с другими программными продуктами.	Способен повторно использовать готовые шаблонные решения при разработке программного продукта	V	
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.	Способен анализировать специализированную информацию и находить оптимальные пути решения задач профессиональной деятельности	V	
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.	Способен анализировать специализированную информацию и находить оптимальные пути решения задач профессиональной деятельности	V	
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.	Способен находить пути улучшения имеющихся решений, позволяющих повысить их общий качественный уровень	V	
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.	Способен конструктивно обмениваться информацией с коллегами, грамотно формулировать запросы в целях получения разъясняющей информации	V	
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на	Способен конструктивно обмениваться информацией с коллегами, грамотно	V	

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.	формулировать запросы в целях получения разъясняющей информации		
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.	Способен конструктивно обмениваться информацией с коллегами, грамотно формулировать запросы в целях получения разъясняющей информации	V	
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.	Способен эффективно использовать компьютерное время, а также материальные ресурсы, необходимые для решения поставленных задач	V	
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.	Способен соблюдать требования внутреннего трудового распорядка организации, охраны труда и техники безопасности в целях сохранения собственного здоровья	V	
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.	Способен применять стек современных средств разработки ПО для решения задач профессиональной деятельности в заданном контексте	V	
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.	Способен использовать в своей работе специализированную документацию	V	
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.	Способен проектировать алгоритмические решения, принимая во внимание имеющиеся ресурсные ограничения	V	

Краткая характеристика работы обучающегося

_____

_____

_____

_____

Руководитель практики от профильной организации

_____/_____/

Подпись ФИО

_____

(должность)

Дата « 28 » марта 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 11
1. СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ, ВЫПОЛНЕННОЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 12
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 13
3. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 15
4. НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО ОКРУЖЕНИЯ 16
5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 23
ПРИЛОЖЕНИЕ А 24

ВВЕДЕНИЕ

Производственная практика по ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем проходила в компании ООО «Верба-Групп», в период с 09.03.2026 г. по 29.03.2026 г.

Актуальность данной производственной практики можно объяснить возрастающей потребностью в автоматизации сбора и обработки данных с веб-ресурсов, особенно в таких специализированных областях, как интернет магазины. Эффективные парсеры позволяют оптимизировать бизнес процессы, обеспечивая актуальность и полноту данных для анализа и принятия решений.

Цель практики: выполнить разработку информационной системы для управления гостиницей.

Задачи практики:

- закрепить полученные навыки и умения в области информационных систем;
- закрепить навыки и умения в области хранения данных;
- закрепить навыки в области создания и модификации программных модулей;
- сформировать навыки по разработке информационных систем.

Практика позволит применить теоретические знания на практике, углубить понимание процессов автоматизации сбора данных и получить ценный опыт работы в профессиональной среде в направлении автоматического сбора данных.

1. СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ, ВЫПОЛНЕННОЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

В ходе прохождения производственной практики в период с 04.12.2025 по 24.12.2025 гг. в организации ООО «Верба-Групп» под руководством Пинаева Александра Михайловича были поставлены и выполнены задачи, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Сведения о работе, выполненной в период практики

Дата	Краткое содержание выполненных работ
10.03.26 – 11.03.26	Ознакомиться с местом практики. Пройти инструктаж по ознакомлению с правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, а также вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Выполнить анализ поставленных задач.
12.03.26 – 25.03.26	Выполнить задание на разработку информационной системы и индивидуальное задание, полученное на месте прохождения практики.
26.03.26 – 27.03.26	Подготовить отчетную документацию.

28.03.2026 _____
(дата) (подпись)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

ООО "ВЕРБА-ГРУПП" является современной IT-компанией, специализирующейся на комплексных решениях в области информационных технологий. Основные направления деятельности организации включают разработку программного обеспечения, внедрение инновационных IT решений и предоставление консультационных услуг в сфере цифровизации бизнес-процессов.

Компания занимает устойчивые позиции на региональном рынке IT услуг Кирова и Кировской области. Среди ключевых продуктов и услуг можно выделить:

1. Разработку специализированного программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов, включая:

– системы управления колл-центрами;

– облачные CRM-решения;

– платформы для голосовых роботов и чат-ботов.

2. Создание и внедрение веб-приложений и мобильных приложений под различные бизнес-задачи клиентов.

3. Оказание консультационных услуг по:

– выбору и внедрению IT-решений;

– оптимизации существующих цифровых инфраструктур;

– повышению эффективности бизнес-процессов через цифровизацию. Компания активно использует современные технологии и методологии разработки, включая Agile-подходы, что позволяет гибко адаптироваться к требованиям заказчиков. В своей работе "ВЕРБА-ГРУПП" применяет передовые решения на базе Python, JavaScript, React, Node.js и других популярных технологий.

Немало важной частью является разработка проектов в области искусственного интеллекта и машинного обучения, особенно в сфере обработки естественного языка и голосовых технологий. Компания имеет собственный зарегистрированный товарный знак VIMBLE, под которым разрабатывает специализированные IT-решения.

Основная задача компании заключается в помощи бизнесу через внедрение эффективных цифровых решений, позволяющих клиентам оптимизировать свои процессы, сокращать издержки и повышать качество обслуживания. За три года работы "ВЕРБА-ГРУПП" успела реализовать десятки проектов для предприятий различных сфер деятельности в Кировском регионе и не только.

3. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Основная задача выданная на производственную практику ПМ.05 «Проектирование и разработка информационных систем» - разработка информационной системы для промышленного предприятия.

Цель разработки – спроектировать и разработать информационную систему для завода по производству шоколада «Алепелемеле Голд».

Информационная система должна была осуществлять следующие задачи:

– создание локальной базы данных в СУБД PostgreSQL;

- спроектировать диаграмму прецендентов;

- спроектировать ER-диаграмму и физическую модель базы данных;

- создание запроса в субд, позволяющего вычислить полную стоимость заказа с учетом информации о количестве продукции в заказе и стоимости всех материалов;

- импортирование данных из .json файла в базу данных с помощью sql скрипта;

-разработка функциональной информационной системы в соответствии с требованиями к разработке.

Первым этапом необходимо разработать диаграмму прецендентов (usecase), указать всех акторов информационной системы и логическую модель базы данных. После этого на основе ER-диаграммы создать в СУБД PostgreSQL базу данных со всеми сущностями и связями, затем осуществить импорт данных из файла «Заказчики.json» и написать запрос, позволяющий вычислить полную стоимость заказа на основе информации о количестве продукции в заказе и стоимости всех материалов

4. НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО ОКРУЖЕНИЯ

В ходе выполнения задания по производственной практике были использованы следующие инструменты:

- **Система управления базой данных PostgreSQL**: выбор пал именно, на эту базу данных, так как она практичнее, удобнее и понятнее. С помощью именной этой СУБД было проще и легче реализовать SQL-запрос для расчета полной стоимости заказа. Работа осуществлялась в отдельном инструменте pgAdmin4, что дает полное визуальное управление базой данных и простого выполнения запросов.
- **Среда разработки Microsoft Visual Studio Code:** данную среду выбрал, так как очень давно работаю именно с ней. Очень практична, удобна и понятна в интерфейсе. Использовались библиотеки PyQT и язык программирования Python.
- **Визуальный редактор Draw.**io: данный инструмент позволяет создать диаграммы с нуля, с помощью чего и были разработаны диаграмма прецендентов и логичская модель базы данных.
- **Прочее:** блокнот для чтения sql скрипта и .json файлов, архиватор для распаковки доп.файлов.

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ

В данном разделе содержится информация о проектировании и реализации решения.

5.1 Проектирование базы данных

Проанализировав предметную область необходимо разработать ER-диаграмму в 3 нормальной форме (3НФ), со следующими сущностями:

- исполнитель;
- заказчики;
- заказ;
- состав заказа;
- продукт;
- цены;
- спецификация;
- материал;
- производство;
- состав спецификации.

Также между всеми сущностями были установлены логические связи, их можно рассмотреть в таблице 2.

Таблица 2 – Связи между сущностями

Сущность-источник	Сущность-назначение	Тип связи
Заказчики	Заказ	Один-ко-многим
Исполнитель	Заказ	Один-ко-многим
Заказ	Состав заказа	Один-ко-многим
Продукт	Состав заказа	Один-ко-многим
Производство	Продукт	Один-ко-многим
Продукт	Цены	Один-ко-многим
Продукт	Материал	Один-ко-многим
Продукт	Спецификация	Один-ко-многим

Продолжение таблицы 2.

Материал	Цены	Один-ко-многим
Производство	Материал	Один-ко-многим
Спецификация	Состав спецификации	Один-ко-многим
Материал	Состав спецификации	Один-ко-многим

На рисунке 1 можно рассмотреть ER-диаграмму.

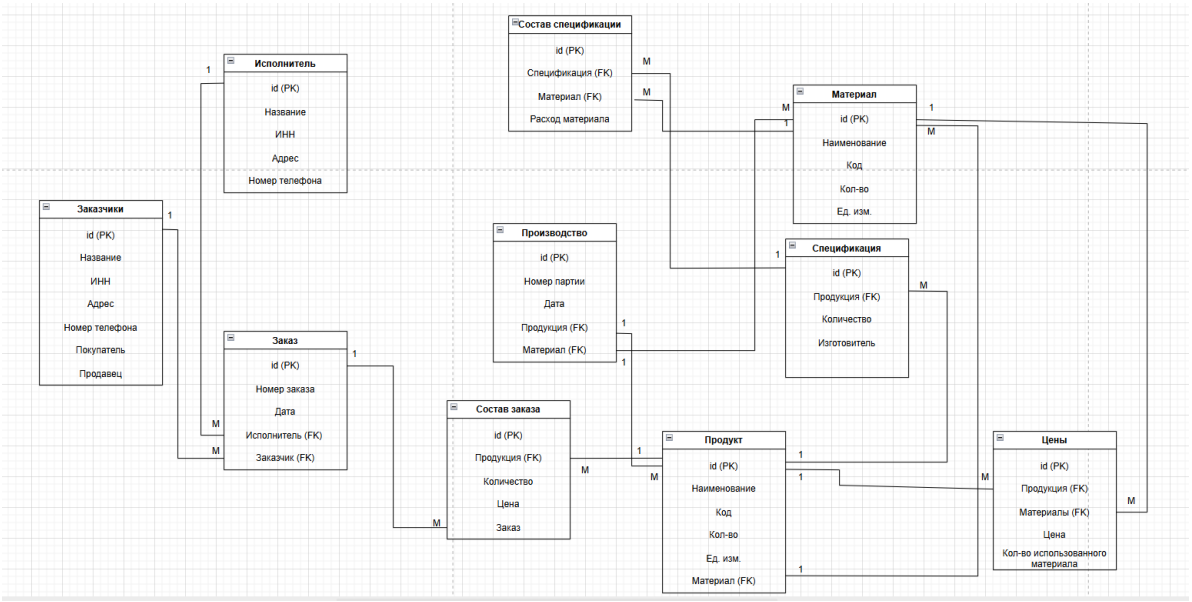

Рисунок 1 – ER-диаграмма

5.2 Реализация базы данных

Для реализации базы данных выбрана СУБД PostgreSQL, с помощью неё будет осуществляться полное дальнейшее администрирование базы данных.

Импорт данных из файла «Заказчиики.json» осуществлен следующим образом:

```
INSERT INTO customers (id, name, inn, addres, phone, salesman, buyer)
SELECT
    id, name, inn, addres, phone, salesman, buyer
FROM json_populate_recordset(NULL::customers,
    pg_read_file('C:\Program Files\PostgreSQL\16/Заказчики.json')::json
);
```

Select запрос для вычисления полной стоимости заказа можно увидеть на рисунке 2.

```sql
SELECT
    bo.id AS order_id,
    bo.order_number AS doc_number,
    bo.date AS doc_date,
    SUM(oi.quantity * oi.price) AS order_amount,
    SUM(oi.quantity * COALESCE((
        SELECT SUM(si.quantity * m.cost)
        FROM specification_items si
        JOIN materials m ON m.id = si.material_id
        WHERE si.spec_id = s.id
    ), 0)) AS total_material_cost
FROM buyer_order bo
JOIN order_items oi ON oi.order_id = bo.id
LEFT JOIN specification s ON s.product_id = oi.product_id
GROUP BY bo.id, bo.order_number, bo.date
ORDER BY bo.id;
```

Рисунок 2 – sql запрос

Вывод данного запроса следующий:

Order_id	Doc_number	Doc_date	Order_amount	Total_material_cost
1	ЗАЗ-001	2026-03-01	150 000.00	98 250.00
2	ЗАЗ-002	2026-03-05	275 000.00	183 400.00
3	ЗАЗ-003	2026-03-10	89 500.00	56 320.00
4	ЗАЗ-004	2026-03-121	420 000.00	301 750.00

Физическая модель базы данных расположена ниже на рисунке 3.

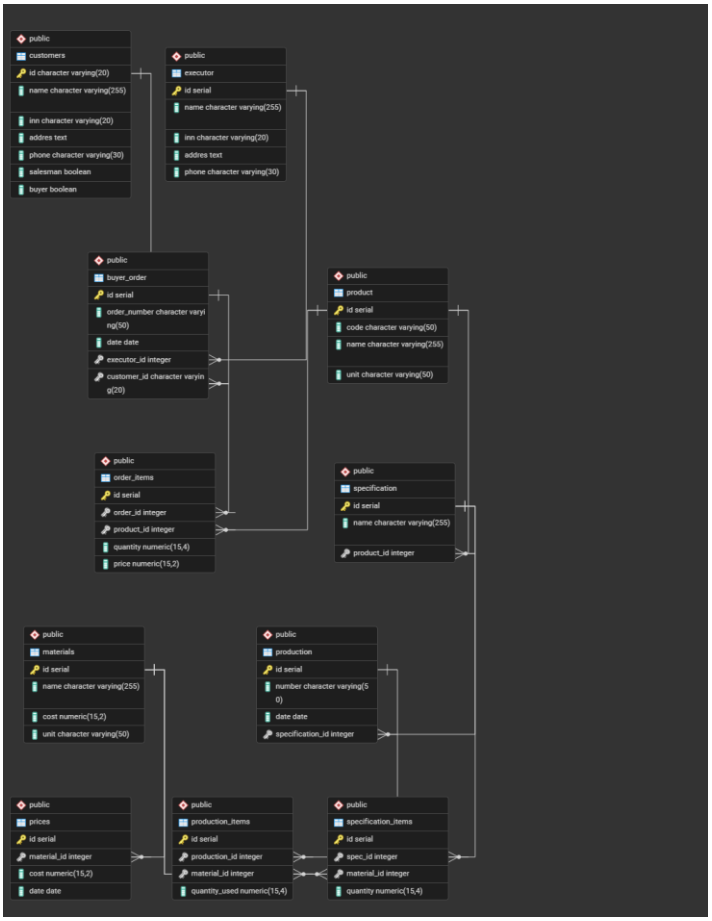

Рисунок 3 – Физическая модель базы данных

5.3 Реализаця функционала

При разработке настоящей информационной системы использовался язык программирования Python с основной библиотекой PyQT.

Рассмотрим основные алгоритмы программы:

Алгоритм пазла.

Алгоритм основном вполне простым образом. То есть были созданы 4 кнопки, каждая кнопка имеет свой порядковый номер (1,2,3,4). Кнопки были размещены в таком же последовательном порядке. На каждую была размещена соответствующая картинка. При открытии окна авторизации последовательность этих картинок перемешивалась, и нужно было её собрать в порядке 1,2,3,4 (рисунок 4).

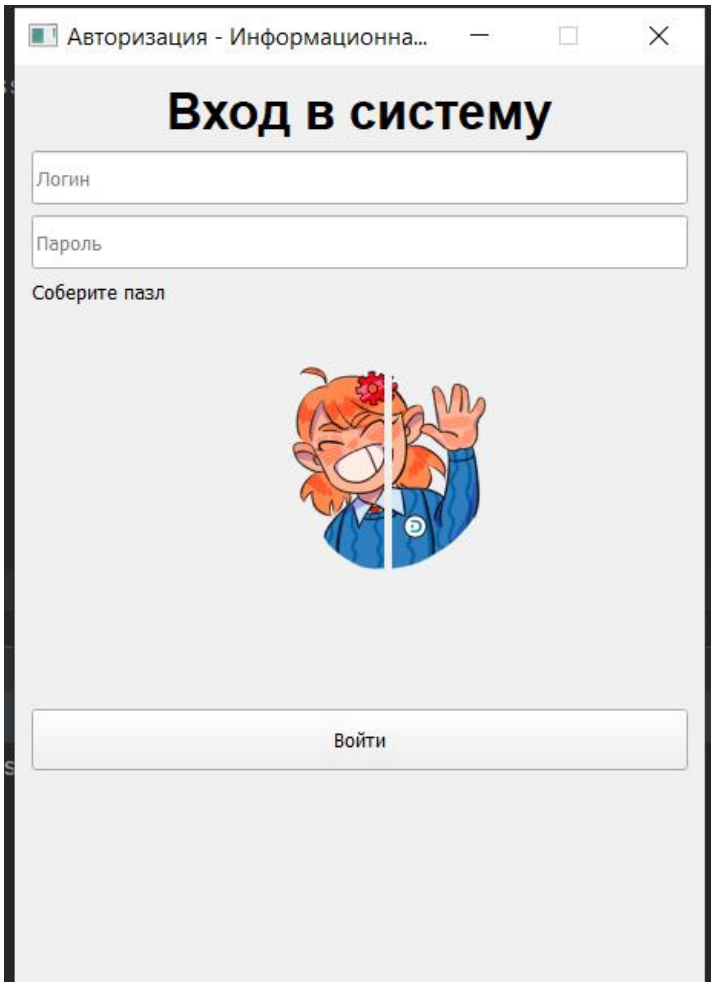

Рисунок 4 – Экранная форма с пазлом

Алгоритм меню администратора реализован экранной формой с кнопками «Добавить», «Редактировать» и «Разблокировать». Администратор может увидеть перед собой список всех пользователей, у кого какая роль и статус («Заблокирован» или «Активен).

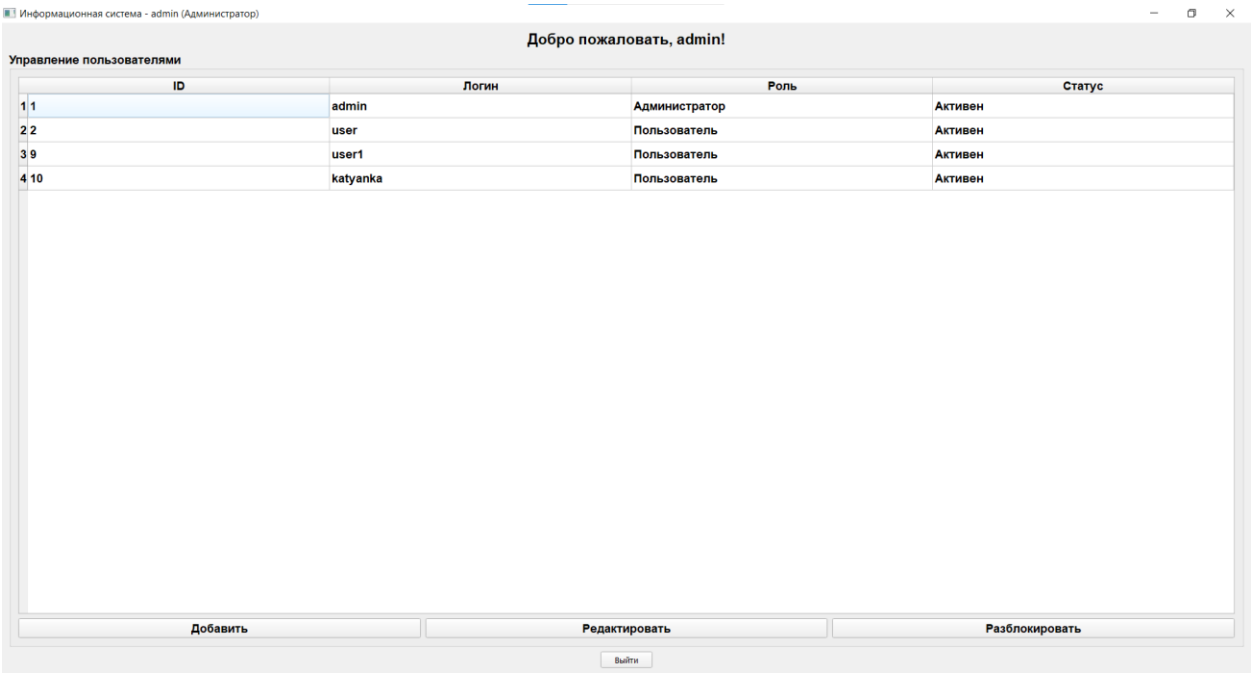

Рисунок 5 – Экранная форма панели администратора

Алгоритм редактирования пользования имеет несколько функций, таких как смена пароля пользователя, смена роли на администратора или обычного пользователя, а также возможность заблокировать пользователя (рисунок 6).

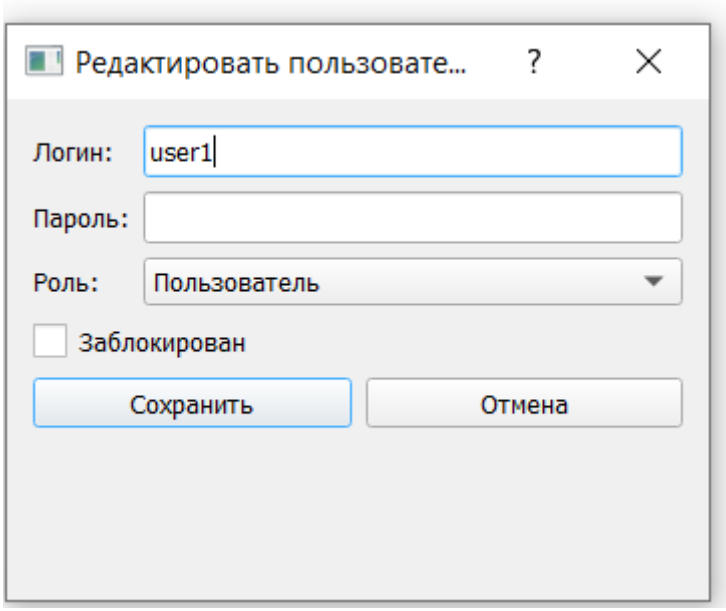

Рисунок 6 – Экранная форма редактирования пользователя

Таким образом были рассмотрены основные алгоритмы разработки информационной системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения производственной практики по профессиональному модулю ПМ.05 «Проектирование и разработка информационных систем» мной, студентом группы ИСПк-403-52-00 Исуповым Максимом Олеговичем, была выполнена работа по проектированию и разработке информационной системы для завода по производству шоколада «Алепелемеле Голд».

При выполнении работ, предусмотренных заданием на практику, в организации ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» мной, Исуповым Максимом Олеговичем, соблюдались правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы. Пройден вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

Замечаний не имел.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лутц М. Изучаем Python, 5-е издание / Пер. с англ. – СПб: Символ Плюс, 2022. – 1648 с. ISBN 978-5-93286-159-2

2. PyQT Documentation // PyQT: [Электронный ресурс] – 2024. URL: https://docs.PyQT.org/en/latest/ (дата обращения: 12.12.2025)

3. Python 3.13.3 Documentation // Python: [Электронный ресурс] – 2024. URL: https://docs.python.org/3/ (дата обращения: 18.12.2025)

4. Мак-Дональд М. PyQT. Разработка на Python. – М.: ДМК Пресс, 2023. – 320 с. – ISBN 978-5-93700-123-4.

5. Федотов А. Парсинг данных на Python. – М.: БХВ-Петербург, 2022. – 256 с. – ISBN 978-5-9775-4032-1.

6. Сузи Р. Python, 2nd ed. – O'Reilly, 2023. – 320 p. – ISBN 978-1-4920-7821-9.

7. PostgreSQL Tutorial (W3Schools) // [Электронный ресурс]. – 2024. – URL: https://www.w3schools.com/PostgreSQLl (дата обращения: 16.03.2026).

8. CSS Selectors (MDN Web Docs) // [Электронный ресурс]. – 2024. – URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Selectors (дата обращения: 17.12.2025).

9. Работа с Json в Python // Real Python: [Электронный ресурс] – 2024. URL: https://realpython.com/openpyxl-excel-spreadsheets-python/ (дата обращения: 17.03.2026)

10. JSON в Python // GeeksforGeeks: [Электронный ресурс] – 2024. URL: https://www.geeksforgeeks.org/pythonjson/?ysclid=mbaqav2nlg519621508 (дата обращения: 17.03.2026)

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Листинг программы

captcha_puzzle.py

```
import random
import os
from PyQt5.QtWidgets import QWidget, QPushButton, QMessageBox
from PyQt5.QtCore import Qt
from PyQt5.QtGui import QPixmap, QIcon, QColor

class CaptchaPuzzle(QWidget):

    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.order = [0, 1, 2, 3]
        self.correct = [0, 1, 2, 3]
        self.selected = -1
        self.pixmaps = []
        self.buttons = []
        self.init_ui()

    def init_ui(self):
        for i in range(1, 5):
            filename = os.path.join("images", f"{i}.png")
            pixmap = QPixmap(filename)
            self.pixmaps.append(pixmap)

        btn1 = QPushButton(self)
        btn1.setGeometry(130, 0, 100, 100)
        btn1.setStyleSheet("border: none; padding: 0; margin: 0;")
        btn1.clicked.connect(lambda: self.on_click(0))

        btn2 = QPushButton(self)
```

```
        btn2.setGeometry(235, 0, 100, 100)
        btn2.setStyleSheet("border: none; padding: 0; margin: 0;")
        btn2.clicked.connect(lambda: self.on_click(1))

        btn3 = QPushButton(self)
        btn3.setGeometry(130, 100, 100, 100)
        btn3.setStyleSheet("border: none; padding: 0; margin: 0;")
        btn3.clicked.connect(lambda: self.on_click(2))

        btn4 = QPushButton(self)
        btn4.setGeometry(235, 100, 100, 100)
        btn4.setStyleSheet("border: none; padding: 0; margin: 0;")
        btn4.clicked.connect(lambda: self.on_click(3))

        self.buttons = [btn1, btn2, btn3, btn4]

        self.setFixedSize(450, 250)

        self.shuffle()

    def update_display(self):
        for i, btn in enumerate(self.buttons):
            idx = self.order[i]
            btn.setIcon(QIcon(self.pixmaps[idx]))
            btn.setIconSize(btn.size())

            if self.selected == i:
                btn.setStyleSheet("border: 3px solid green; padding: 0; margin: 0;")
            else:
                btn.setStyleSheet("border: none; padding: 0; margin: 0;")
```

```
    def on_click(self, idx):
        if self.selected == -1:
            self.selected = idx
            self.update_display()
        else:
            if self.selected != idx:
                self.order[self.selected], self.order[idx] = self.order[idx],
self.order[self.selected]
            self.selected = -1
            self.update_display()

    def shuffle(self):
        random.shuffle(self.order)
        self.selected = -1
        self.update_display()

    def check(self):
        if self.order == self.correct:
            QMessageBox.information(self, "Капча", "Пазл собран верно!")
            return True
        else:
            QMessageBox.warning(self, "Капча", "Пазл собран неверно!")
            return False

    def is_solved(self):
        return self.order == self.correct

    def reset(self):
        self.shuffle()
```

login_window.py

```
from PyQt5.QtWidgets import QMainWindow, QWidget, QVBoxLayout, QLabel,
QLineEdit, QPushButton, QMessageBox
from PyQt5.QtCore import Qt
from PyQt5.QtGui import QFont
from classes.user_repository import UserRepository
from classes.captcha_puzzle import CaptchaPuzzle
from classes.main_window import MainWindow

class LoginWindow(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.failed_count = 0
        self.current_username = ""
        self.user_repo = UserRepository()
        self.setWindowTitle("Авторизация - Информационная система")
        self.setFixedSize(450, 600)
        self.setMinimumSize(400, 550)
        self.init_ui()

    def init_ui(self):
        central = QWidget()
        self.setCentralWidget(central)
        layout = QVBoxLayout(central)

        title = QLabel("Вход в систему")
        title.setFont(QFont("Arial", 20, QFont.Bold))
        title.setAlignment(Qt.AlignCenter)
        layout.addWidget(title)

        self.login_input = QLineEdit()
```

```
        self.login_input.setPlaceholderText("Логин")
        self.login_input.setMinimumHeight(35)
        layout.addWidget(self.login_input)

        self.password_input = QLineEdit()
        self.password_input.setPlaceholderText("Пароль")
        self.password_input.setEchoMode(QLineEdit.Password)
        self.password_input.setMinimumHeight(35)
        layout.addWidget(self.password_input)

        layout.addWidget(QLabel("Соберите пазл"))

        self.puzzle = CaptchaPuzzle()
        layout.addWidget(self.puzzle)

        self.btn = QPushButton("Войти")
        self.btn.setMinimumHeight(40)
        self.btn.clicked.connect(self.login)
        layout.addWidget(self.btn)
        layout.addStretch()

        self.setTabOrder(self.login_input, self.password_input)
        self.setTabOrder(self.password_input, self.puzzle)

    def login(self):
        username = self.login_input.text().strip()
        password = self.password_input.text()

        if not username or not password:
            QMessageBox.warning(self, "Ошибка", "Заполните логин и пароль")
            return
```

```
        if not self.puzzle.is_solved():
            self.failed_count += 1
            QMessageBox.warning(self, "Ошибка", "Соберите пазл правильно!")
            self.puzzle.reset()
            self.password_input.clear()
            self.check_lock(username)
            return
        user, error, is_locked = self.user_repo.authenticate(username, password)

        if user:
            self.failed_count = 0
            self.current_username = ""
            QMessageBox.information(self, "Успех", "Вы успешно
авторизовались")
            self.main_window = MainWindow(user)
            self.main_window.show()
            self.close()
        else:
            self.failed_count += 1
            QMessageBox.critical(self, "Ошибка", error)
            self.puzzle.reset()
            self.password_input.clear()
            self.check_lock(username)

    def check_lock(self, username):
        if self.failed_count >= 3:
            user = self.user_repo.get_by_username(username)
            if user:
                self.user_repo.lock_user(user.id)
                QMessageBox.critical(self, "Блокировка",
```

```
                        "Вы трижды ввели неверные данные или неправильно
собрали пазл.\n"
                        "Учетная запись заблокирована. Обратитесь к
администратору.")
        else:
            QMessageBox.critical(self, "Блокировка",
                        "Вы трижды ввели неверные данные.\n"
                        "Учетная запись заблокирована. Обратитесь к
администратору.")

        self.login_input.setEnabled(False)
        self.password_input.setEnabled(False)
        self.btn.setEnabled(False)
```

main_window.py

```
from PyQt5.QtWidgets import QMainWindow, QWidget, QVBoxLayout,
QHBoxLayout, QLabel, QGroupBox, QTableWidget, \
    QTableWidgetItem, QPushButton, QHeaderView, QMessageBox
from PyQt5.QtCore import Qt
from PyQt5.QtGui import QFont
from classes.user_repository import UserRepository
from classes.user_dialog import UserDialog


class MainWindow(QMainWindow):
    def __init__(self, user):
        super().__init__()
        self.current_user = user
        self.user_repo = UserRepository()
        self.setWindowTitle(f"Информационная система - {user.username}
({user.role})")
```

```
        self.setMinimumSize(600, 400)
        self.init_ui()

    def init_ui(self):
        central = QWidget()
        self.setCentralWidget(central)
        layout = QVBoxLayout(central)

        # Приветствие
        lbl = QLabel(f"Добро пожаловать, {self.current_user.username}!")
        lbl.setFont(QFont("Arial", 14, QFont.Bold))
        lbl.setAlignment(Qt.AlignCenter)
        layout.addWidget(lbl)

        # Только для администратора - управление пользователями
        if self.current_user.is_admin():
            group = QGroupBox("Управление пользователями")
            group.setFont(QFont("Arial", 11, QFont.Bold))
            vbox = QVBoxLayout()

            self.users_table = QTableWidget()
            self.users_table.setColumnCount(4)
            self.users_table.setHorizontalHeaderLabels(["ID", "Логин", "Роль",
"Статус"])

self.users_table.horizontalHeader().setSectionResizeMode(QHeaderView.Stretch)
            vbox.addWidget(self.users_table)

            btns = QHBoxLayout()
            for name, func in [("Добавить", self.add_user), ("Редактировать",
self.edit_user),
```

```
                ("Разблокировать", self.unlock_user)]:
            btn = QPushButton(name)
            btn.clicked.connect(func)
            btns.addWidget(btn)
        vbox.addLayout(btns)

        group.setLayout(vbox)
        layout.addWidget(group)
        self.load_users()

    # Кнопка выхода
    logout_btn = QPushButton("Выйти")
    logout_btn.setMaximumWidth(150)
    logout_btn.clicked.connect(self.logout)
    hbox = QHBoxLayout()
    hbox.addStretch()
    hbox.addWidget(logout_btn)
    hbox.addStretch()
    layout.addLayout(hbox)

def load_users(self):
    users = self.user_repo.get_all()
    self.users_table.setRowCount(len(users))
    for i, u in enumerate(users):
        self.users_table.setItem(i, 0, QTableWidgetItem(str(u.id)))
        self.users_table.setItem(i, 1, QTableWidgetItem(u.username))
        self.users_table.setItem(i, 2, QTableWidgetItem(u.role))
        self.users_table.setItem(i, 3, QTableWidgetItem("Заблокирован" if
u.is_locked else "Активен"))

def add_user(self):
```

```
        dlg = UserDialog(self)
        if dlg.exec_():
            login, pwd, role, _ = dlg.get_data()
            if not login or not pwd:
                QMessageBox.warning(self, "Ошибка", "Заполните логин и пароль")
                return
            ok, msg = self.user_repo.create(login, pwd, role)
            QMessageBox.information(self, "Успех" if ok else "Ошибка", msg)
            if ok: self.load_users()

    def edit_user(self):
        row = self.users_table.currentRow()
        if row < 0:
            QMessageBox.warning(self, "Ошибка", "Выберите пользователя")
            return
        uid = int(self.users_table.item(row, 0).text())
        login = self.users_table.item(row, 1).text()
        role = self.users_table.item(row, 2).text()
        locked = self.users_table.item(row, 3).text() == "Заблокирован"

        dlg = UserDialog(self, (uid, login, role, locked))
        if dlg.exec_():
            new_login, new_pwd, new_role, new_locked = dlg.get_data()
            if not new_login:
                QMessageBox.warning(self, "Ошибка", "Логин не может быть
пустым")
                return
            self.user_repo.update(uid, new_login, new_role, new_locked, new_pwd if
new_pwd else None)
            QMessageBox.information(self, "Успех", "Пользователь обновлен")
            self.load_users()
```

```
    def unlock_user(self):
        row = self.users_table.currentRow()
        if row < 0:
            QMessageBox.warning(self, "Ошибка", "Выберите пользователя")
            return
        self.user_repo.unlock(int(self.users_table.item(row, 0).text()))
        QMessageBox.information(self, "Успех", "Пользователь разблокирован")
        self.load_users()

    def logout(self):
        self.close()
        from classes.login_window import LoginWindow
        LoginWindow().show()
```

user.py

```
class User:

    def __init__(self, user_id=None, username='', password_hash='',
role='Пользователь',
                 is_locked=False, failed_attempts=0):
        self.id = user_id
        self.username = username
        self.password_hash = password_hash
        self.role = role
        self.is_locked = is_locked
        self.failed_attempts = failed_attempts

    def is_admin(self):
        return self.role == 'Администратор'
```

user_repository.py

```
from database.db import get_connection
from classes.user import User


class UserRepository:
    def get_by_username(self, username):
        conn = get_connection()
        cur = conn.cursor()
        cur.execute("SELECT id, username, password_hash, role, is_locked,
failed_attempts FROM users WHERE username=%s",
                    (username,))
        row = cur.fetchone()
        cur.close()
        conn.close()
        return User(row[0], row[1], row[2], row[3], row[4], row[5]) if row else None

    def get_all(self):
        conn = get_connection()
        cur = conn.cursor()
        cur.execute("SELECT id, username, role, is_locked FROM users ORDER BY
id")
        users = [User(row[0], row[1], '', row[2], row[3], 0) for row in cur.fetchall()]
        cur.close()
        conn.close()
        return users

    def create(self, username, password, role):
        conn = get_connection()
        cur = conn.cursor()
        cur.execute("SELECT id FROM users WHERE username=%s", (username,))
```

```
        if cur.fetchone():
            cur.close()
            conn.close()
            return False, "Пользователь с таким логином уже существует"
        cur.execute(
            "INSERT INTO users (username, password_hash, role, is_locked,
failed_attempts) VALUES (%s,%s,%s,FALSE,0)",
            (username, password, role))
        conn.commit()
        cur.close()
        conn.close()
        return True, "Пользователь создан"

    def update(self, user_id, username, role, is_locked, new_password=None):
        conn = get_connection()
        cur = conn.cursor()
        if new_password:
            cur.execute(
                "UPDATE users SET username=%s, password_hash=%s, role=%s,
is_locked=%s, failed_attempts=0 WHERE id=%s",
                (username, new_password, role, is_locked, user_id))
        else:
            cur.execute("UPDATE users SET username=%s, role=%s, is_locked=%s,
failed_attempts=0 WHERE id=%s",
                        (username, role, is_locked, user_id))
        conn.commit()
        cur.close()
        conn.close()

    def lock_user(self, user_id):
        """Заблокировать пользователя"""
```

```
        conn = get_connection()
        cur = conn.cursor()
        cur.execute("UPDATE users SET is_locked=TRUE, failed_attempts=3
WHERE id=%s", (user_id,))
        conn.commit()
        cur.close()
        conn.close()

    def authenticate(self, username, password):
        user = self.get_by_username(username)
        if not user:
            return None, "Вы ввели неверный логин или пароль. Пожалуйста
проверьте ещё раз введенные данные", False
        if user.is_locked:
            return None, "Вы заблокированы. Обратитесь к администратору", True
        if password == user.password_hash:
            # Сброс счетчика
            conn = get_connection()
            cur = conn.cursor()
            cur.execute("UPDATE users SET failed_attempts=0 WHERE id=%s",
(user.id,))
            conn.commit()
            cur.close()
            conn.close()
            return user, None, False
        else:
            # Увеличиваем счетчик в БД
            conn = get_connection()
            cur = conn.cursor()
            cur.execute("UPDATE users SET failed_attempts = failed_attempts + 1
WHERE id=%s", (user.id,))
```

```
        conn.commit()
        cur.execute("SELECT failed_attempts FROM users WHERE id=%s",
(user.id,))
        attempts = cur.fetchone()[0]
        if attempts >= 3:
            cur.execute("UPDATE users SET is_locked = TRUE WHERE id=%s",
(user.id,))
            conn.commit()
            cur.close()
            conn.close()
            return None, "Вы заблокированы. Обратитесь к администратору",
True
        cur.close()
        conn.close()
        return None, "Вы ввели неверный логин или пароль. Пожалуйста
проверьте ещё раз введенные данные", False

    def unlock(self, user_id):
        conn = get_connection()
        cur = conn.cursor()
        cur.execute("UPDATE users SET is_locked=FALSE, failed_attempts=0
WHERE id=%s", (user_id,))
        conn.commit()
        cur.close()
        conn.close()
```

user_dialog.py

```
from PyQt5.QtWidgets import QDialog, QFormLayout, QLineEdit, QComboBox,
QCheckBox, QPushButton, QHBoxLayout, QMessageBox

class UserDialog(QDialog):
```

```
    def __init__(self, parent=None, user=None):
        super().__init__(parent)
        self.user = user
        self.setWindowTitle("Добавить пользователя" if not user else
"Редактировать пользователя")
        self.setFixedSize(350, 250)
        self.init_ui()

    def init_ui(self):
        layout = QFormLayout()

        self.login_edit = QLineEdit()
        if self.user:
            self.login_edit.setText(self.user[1])
        self.login_edit.setPlaceholderText("Введите логин")
        layout.addRow("Логин:", self.login_edit)

        self.pwd_edit = QLineEdit()
        self.pwd_edit.setEchoMode(QLineEdit.Password)
        if not self.user:
            self.pwd_edit.setPlaceholderText("Введите пароль")
        layout.addRow("Пароль:", self.pwd_edit)

        self.role_combo = QComboBox()
        self.role_combo.addItems(["Пользователь", "Администратор"])
        if self.user:
            self.role_combo.setCurrentText(self.user[2])
        layout.addRow("Роль:", self.role_combo)

        self.locked_check = QCheckBox("Заблокирован")
```

```
        if self.user:
            self.locked_check.setChecked(self.user[3])
        layout.addRow(self.locked_check)

        btns = QHBoxLayout()
        save = QPushButton("Сохранить")
        save.clicked.connect(self.accept)
        cancel = QPushButton("Отмена")
        cancel.clicked.connect(self.reject)
        btns.addWidget(save)
        btns.addWidget(cancel)
        layout.addRow(btns)

        self.setLayout(layout)

    def get_data(self):
        return (self.login_edit.text().strip(), self.pwd_edit.text(),
                self.role_combo.currentText(), self.locked_check.isChecked())
```